Frase iniziale

I cani da caccia abbaiano di notte. Chi possiede gatti non può avere topi in casa. Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte. Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia.

Modellazione FOL

$\mathcal{P}$ = { CaneDaCaccia/1, Gatto/1, AbbaiaDiNotte/1, Possiede/2, TopiInCasa/1, SonnoLeggero/1 }

$\mathcal{F}$ = { Aldo/0 }

KB_{FOL} = {

$CaneDaCaccia(x) \Rightarrow AbbaiaDiNotte(x)$

$Gatto(x) \land Possiede(x, y) \Rightarrow \neg TopiInCasa(y)$

$SonnoLeggero(x) \Rightarrow \neg AbbaiaDiNotte(y) \land Possiede(x, y)$

$Possiede(Aldo, y) \land (CaneDaCaccia(y) \lor Gatto(y))$

}

Interpretazione M

$\mathcal{D}$ = { Pippo, Tom }

C = CaneDaCaccia(Pippo)

G = Gatto(Tom)

S = SonnoLeggero(Aldo)

P = Possiede(Tom, Aldo)

Interpretazione I

$\mathcal{D}$ = { Pippo, Tom }

C = CaneDaCaccia(Pippo)

G = Gatto(Tom)

S = SonnoLeggero(Aldo)

P = Possiede(Pippo, Aldo)